

Dzień 12 - WLAN, DHCP, sieć gościnna, ACL i DNS

Dokładne notatki + komendy + diagnostyka z rzeczywiście wykonanego laboratorium

Cel dnia

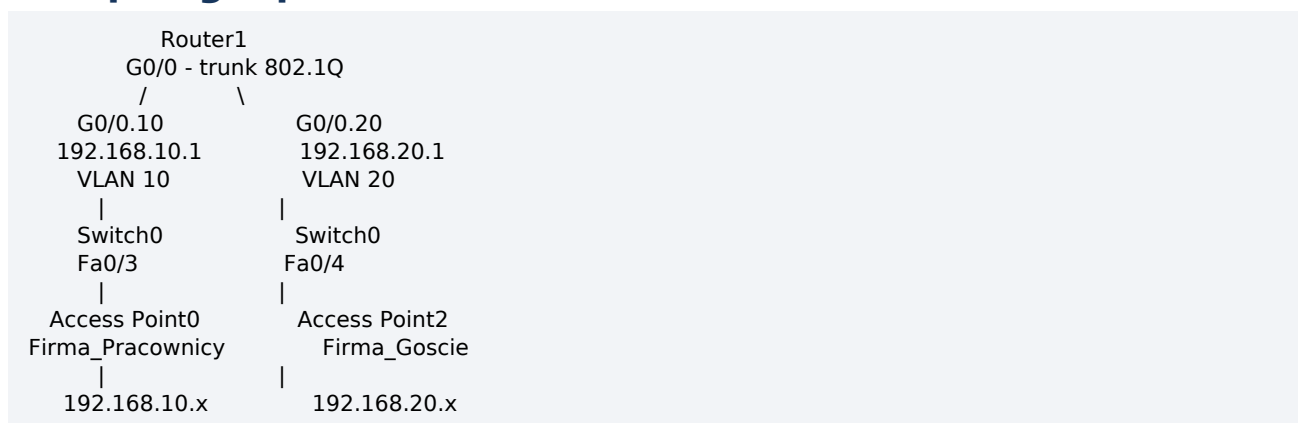
Celem Dnia 12 było praktyczne zbudowanie dwóch sieci Wi-Fi w Cisco Packet Tracerze i rozdzielenie ich logicznie:

- Firma_Pracownicy -> VLAN 10 -> 192.168.10.0/24
- Firma_Goscie -> VLAN 20 -> 192.168.20.0/24

Następnie skonfigurowaliśmy DHCP, DNS oraz ACL tak, aby goście mogli korzystać z własnej sieci, ale nie mieli dostępu do sieci pracowników.

Uwaga: Ważne: dokument opisuje tylko rzeczy rzeczywiście wykonane podczas laboratorium Dnia 12.

1. Topologia po Dniu 12



Switch0 jest połączony z Router1 przez Gig0/1, pracujący jako trunk dla VLAN 10 i 20.

2. Najważniejsza idea - SSID, VLAN i podsieć to różne rzeczy

SSID to nazwa sieci bezprzewodowej widoczna dla użytkownika, np. Firma_Goscie.

VLAN logicznie oddziela ruch na przełączniku. W laboratorium:

- VLAN 10 = PRACOWNICY
- VLAN 20 = GOSCIE

Podsieć IP określa adresację warstwy 3:

- VLAN 10 -> 192.168.10.0/24
- VLAN 20 -> 192.168.20.0/24

Sam VLAN nie jest firewallem. Router posiada interfejsy w obu VLAN-ach, dlatego bez ACL może routować ruch pomiędzy nimi.

3. Pierwszy problem - laptop dostał 169.254.x.x

Laptop był połączony z Wi-Fi, ale ipconfig pokazywał adres z zakresu 169.254.x.x.

To adres APIPA. Jest bardzo mocną wskazówką, że klient nie otrzymał poprawnej konfiguracji IPv4 z DHCP.

Diagnostyka wykonana krok po kroku

1. Sprawdziliśmy, czy laptop jest ustawiony na DHCP.

2. Sprawdziliśmy show running-config na Router1.
3. Okazało się, że DHCP nie było skonfigurowane.
4. Utworzyliśmy pulę DHCP PRACOWNICY.
5. DHCP nadal nie działało.
6. show vlan brief i show interfaces status pokazały, że Access Point był na Fa0/3, ale port znajdował się w VLAN 1.
7. Potwierdziliśmy fizyczne połączenie AP -> Fa0/3.
8. Przenieśliśmy Fa0/3 do VLAN 10.
9. show interfaces trunk potwierdziło, że VLAN 10 i 20 przechodzą przez trunk.
10. show cdp neighbors potwierdziło połączenie Switch0 Gig0/1 -> Router1 Gig0/0.
11. Test statycznym adresem 192.168.10.50/24 potwierdził komunikację z bramą 192.168.10.1.
12. Ponowiliśmy DHCP.
13. Router przydzielił laptopowi 192.168.10.21.

Wniosek

Nie zmieniamy losowo ustawień. Najpierw ustalamy, na którym etapie kończy się poprawna komunikacja.

4. DHCP dla pracowników

Konfiguracja wykonana na Router1:

```
configure terminal
ip dhcp pool PRACOWNICY
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
exit
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20
```

Znaczenie:

- ip dhcp pool PRACOWNICY - tworzy pulę DHCP.
- network ... - wskazuje sieć, z której będą przydzielane adresy.
- default-router 192.168.10.1 - przekazuje klientowi adres bramy.
- excluded-address .1 .20 - rezerwuje pierwsze adresy, aby DHCP ich nie przydzielał.

Weryfikacja:

```
show ip dhcp pool
show ip dhcp binding
```

Zaobserwowana dzierżawa:

```
192.168.10.21  0001.6439.08D9  Automatic
```

5. Port Access Pointa pracowników

Port Fa0/3 został przypisany do VLAN 10:

```
configure terminal
interface fastEthernet0/3
switchport mode access
switchport access vlan 10
```

switchport mode access oznacza, że port obsługuje urządzenie końcowe należące do jednego VLAN-u.

6. Weryfikacja trunku i połączenia z routerem

Użyliśmy:

```
show interfaces trunk
```

Potwierdziliśmy:

- Gig0/1 = trunk
- VLAN 10 i VLAN 20 są dozwolone
- VLAN 10 i VLAN 20 są aktywne i forwarding

Następnie:

```
show cdp neighbors
```

potwierdziło:

```
Switch0 Gig0/1 -> Router1 Gig0/0
```

To ważna zasada: przed zmianą konfiguracji warto potwierdzić, gdzie naprawdę prowadzi port.

7. Test statycznego adresu

Na laptopie ustawiliśmy tymczasowo:

```
IP: 192.168.10.50
Maska: 255.255.255.0
Brama: 192.168.10.1
```

Następnie:

```
ping 192.168.10.1
```

Wynik: 4/4, 0% loss.

Wniosek: Wi-Fi, AP, VLAN 10, trunk i router działały. Problem był związany z DHCP, a nie z podstawową komunikacją.

8. Sieć gościnna

Dodaliśmy drugi Access Point (Access Point2) i podłączyliśmy go do Switch0 Fa0/4.

Port został przypisany do VLAN 20:

```
configure terminal
interface fastEthernet0/4
switchport mode access
switchport access vlan 20
```

Na Access Point2 skonfigurowaliśmy:

- SSID: Firma_Goscie
- zabezpieczenie: WPA2-PSK
- hasło laboratoryjne zostało ustawione podczas ćwiczenia

W dokumentacji portfolio nie należy publikować prawdziwych haseł produkcyjnych.

9. DHCP dla gości

Na Router1:

```
configure terminal
ip dhcp pool GOSCIE
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.1
exit
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.20
```

Laptop po połączeniu z Firma_Goscie dostał poprawny adres z sieci VLAN 20.

Zaobserwowane adresy podczas testów: 192.168.20.22, a po późniejszym odnowieniu 192.168.20.21.

10. Dlaczego VLAN nie wystarczył do izolacji gości?

Przed ACL laptop gościa miał:

```
IP: 192.168.20.22  
Brama: 192.168.20.1
```

i mógł wykonać:

```
ping 192.168.10.1
```

z wynikiem 4/4.

Dlaczego? Router posiada:

- G0/0.10 -> 192.168.10.1
- G0/0.20 -> 192.168.20.1

Zna więc obie sieci i routuje między nimi.

VLAN segmentuje sieć warstwy 2. ACL kontroluje, jaki ruch warstwy 3 może przejść przez router.

11. ACL GOSCIE

Utworzyliśmy rozszerzoną ACL:

```
configure terminal  
ip access-list extended GOSCIE  
deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255  
permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any
```

Znaczenie pierwszej reguły:

```
VLAN 20 192.168.20.0/24 -> VLAN 10 192.168.10.0/24 = DENY
```

Druga reguła pozwala na pozostały ruch z VLAN 20.

Wildcard mask

Dla /24:

```
maska podsieci: 255.255.255.0  
wildcard: 0.0.0.255
```

12. Niejawne deny any

ACL Cisco ma na końcu niewidoczną zasadę:

```
deny any
```

Dlatego gdybyśmy utworzyli tylko:

```
deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
```

pozostały ruch, który nie pasowałby do żadnego permit, również zostałby odrzucony.

ACL jest sprawdzana od góry. Pierwsze dopasowanie kończy analizę pakietu.

13. Przypięcie ACL do VLAN 20

ACL została przypięta do subinterfejsu gości:

```
interface gigabitEthernet0/0.20  
ip access-group GOSCIE in
```

in oznacza, że ACL analizuje pakiety wchodzące do routera przez G0/0.20.

Nie oznacza "Internet".

Schemat:

```
Laptop gościa  
|  
v  
G0/0.20 [IN]  
|
```

Router1

14. Weryfikacja ACL

Przed ACL:

```
192.168.20.22 -> ping 192.168.10.1 -> działa
```

Po ACL:

```
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.  
Sent = 4, Received = 0, Lost = 4
```

Jednocześnie:

```
ping 192.168.20.1
```

działał 4/4.

To udowodniło, że laptop nie stracił całej sieci. Zablokowany był konkretnie ruch do VLAN 10.

15. Liczniki ACL

Polecenie:

```
show access-lists
```

po pierwszym teście pokazało:

```
10 deny ... (4 match(es))  
20 permit ... (4 match(es))
```

Licznik matches pokazuje, ile pakietów dopasowało się do danej reguły.

Jeśli klient wykonuje test, a licznik pozostaje 0, należy sprawdzić m.in.:

- czy ruch przechodzi przez ten interfejs,
- czy ACL jest przypięta,
- czy kierunek in/out jest poprawny,
- czy adres źródłowy i docelowy pasują do reguły.

16. DNS przez DHCP

Na laptopie gościa początkowo widzieliśmy:

```
DNS Server: 0.0.0.0
```

Do puli GOSCIE dodaliśmy:

```
ip dhcp pool GOSCIE  
dns-server 8.8.8.8
```

Laboratoryjnie użyliśmy 8.8.8.8. W sieci firmowej adres DNS dobiera się zgodnie z projektem organizacji.

17. Drugi problem - ACL zablokowała DHCP

Po aktywowaniu ACL i próbie odnowienia DHCP laptop dostał:

```
DHCP failed. APIPA is being used.  
169.254.x.x
```

To bardzo ważny przypadek.

Klient, który jeszcze nie ma adresu IPv4, rozpoczyna DHCP bez adresu z sieci 192.168.20.0/24. Nasza reguła:

```
permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any
```

nie obejmowała początkowego ruchu DHCP. Na końcu ACL działało niejawne deny any.

Naprawa

Dodaliśmy regułę DHCP z numerem 5:

```
ip access-list extended GOSCIE
5 permit udp any eq bootpc any eq bootps
```

bootpc odpowiada portowi UDP klienta DHCP (68), a bootps portowi UDP serwera DHCP (67).

Numer 5 umieścić regułę przed istniejącymi 10 i 20.

Po zmianie:

```
5 permit DHCP
10 deny VLAN20 -> VLAN10
20 permit VLAN20 -> any
```

18. Końcowa weryfikacja

Po poprawce DHCP laptop otrzymał:

```
IPv4: 192.168.20.21
Maska: 255.255.255.0
Brama: 192.168.20.1
DNS: 8.8.8.8
```

ACL nadal blokowała:

```
ping 192.168.10.1 -> 100% loss
```

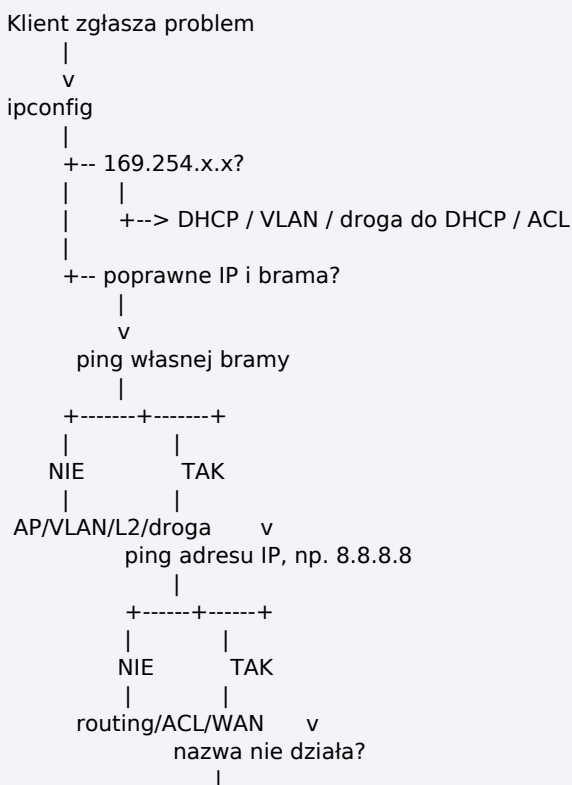
Końcowe liczniki:

```
5 permit udp any eq bootpc any eq bootps (3 match(es))
10 deny ip 192.168.20.0 ... 192.168.10.0 ... (8 match(es))
20 permit ip 192.168.20.0 ... any (4 match(es))
```

Interpretacja:

- reguła 5 faktycznie przepuszcza DHCP,
- licznik deny wzrósł z 4 do 8 po kolejnych czterech pingach do VLAN 10,
- reguła permit przepuszcza dozwolony ruch.

19. Schemat diagnostyczny do zapamiętania



20. Komendy Dnia 12 - ściągą

Tryby Cisco

```
enable
configure terminal
exit
end
```

VLAN / porty / trunk

```
show vlan brief
show interfaces status
show interfaces trunk
show cdp neighbors

interface fastEthernet0/3
switchport mode access
switchport access vlan 10

interface fastEthernet0/4
switchport mode access
switchport access vlan 20
```

DHCP

```
ip dhcp pool PRACOWNICY
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1

ip dhcp pool GOSCIE
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.1
dns-server 8.8.8.8

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.20

show ip dhcp pool
show ip dhcp binding
```

ACL

```
ip access-list extended GOSCIE
5 permit udp any eq bootpc any eq bootps
10 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
20 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any

interface gigabitEthernet0/0.20
ip access-group GOSCIE in

show access-lists
```

Klient

```
ipconfig
ping 192.168.20.1
ping 192.168.10.1
```

21. Typowe objawy i pierwsze podejrzenie

Objaw	Pierwsze podejrzenie
169.254.x.x	DHCP / droga do DHCP / ACL
0.0.0.0 jako brama	brak pełnej konfiguracji IP
ping własnej bramy nie działa	Wi-Fi/AP/VLAN/L2/droga do bramy

Objaw	Pierwsze podejrzenie
ping IP działa, nazwa nie	DNS
poprawne IP i brama, ale konkretna sieć nie działa	routing lub ACL
show access-lists: deny rośnie	ACL faktycznie blokuje ruch
show access-lists: 0 matches mimo testu	ruch nie trafia w regułę / zły interfejs / kierunek / adresy

22. Co trzeba umieć wyjaśnić na rozmowie juniora

1. 169.254.x.x sugeruje brak poprawnej odpowiedzi DHCP.
2. VLAN nie jest automatycznie firewallem.
3. Routing między VLAN-ami pozwala różnym VLAN-om się komunikować.
4. ACL może kontrolować ten ruch.
5. ACL jest sprawdzana od góry, do pierwszego dopasowania.
6. Na końcu ACL znajduje się niejawne deny any.
7. in i out opisują kierunek względem interfejsu.
8. Liczniki matches pomagają potwierdzić, czy ruch trafia w regułę.
9. DNS tłumaczy nazwy na adresy IP.
10. Po każdej zmianie należy sprawdzić zarówno funkcję, którą chcieliśmy zmienić, jak i usługi, które miały pozostać sprawne.

23. Status Dnia 12

Wykonane praktycznie

- dwa SSID w Packet Tracerze,
- WPA2-PSK,
- Access Point dla pracowników w VLAN 10,
- Access Point dla gości w VLAN 20,
- DHCP dla VLAN 10 i VLAN 20,
- wykluczenie adresów DHCP,
- test statycznego IPv4,
- diagnostyka APIPA 169.254.x.x,
- weryfikacja VLAN i trunku,
- CDP do potwierdzenia połączenia switch-router,
- routing między VLAN-ami,
- rozszerzona ACL GOSCIE,
- blokada VLAN 20 -> VLAN 10,
- test kierunku in,
- analiza liczników ACL,
- wykrycie, że ACL zablokowała DHCP,
- wyjątek ACL dla DHCP UDP 68 -> 67,
- DNS 8.8.8.8 przekazywany przez DHCP,
- końcowa weryfikacja DHCP i izolacji gości.

Do dalszego utrwalania

- DHCP vs DNS,
- VLAN vs ACL,
- in vs out,
- kolejność reguł ACL,

- wildcard mask,
- diagnostyka na podstawie objawu, a nie zgadywania.

24. Następny krok

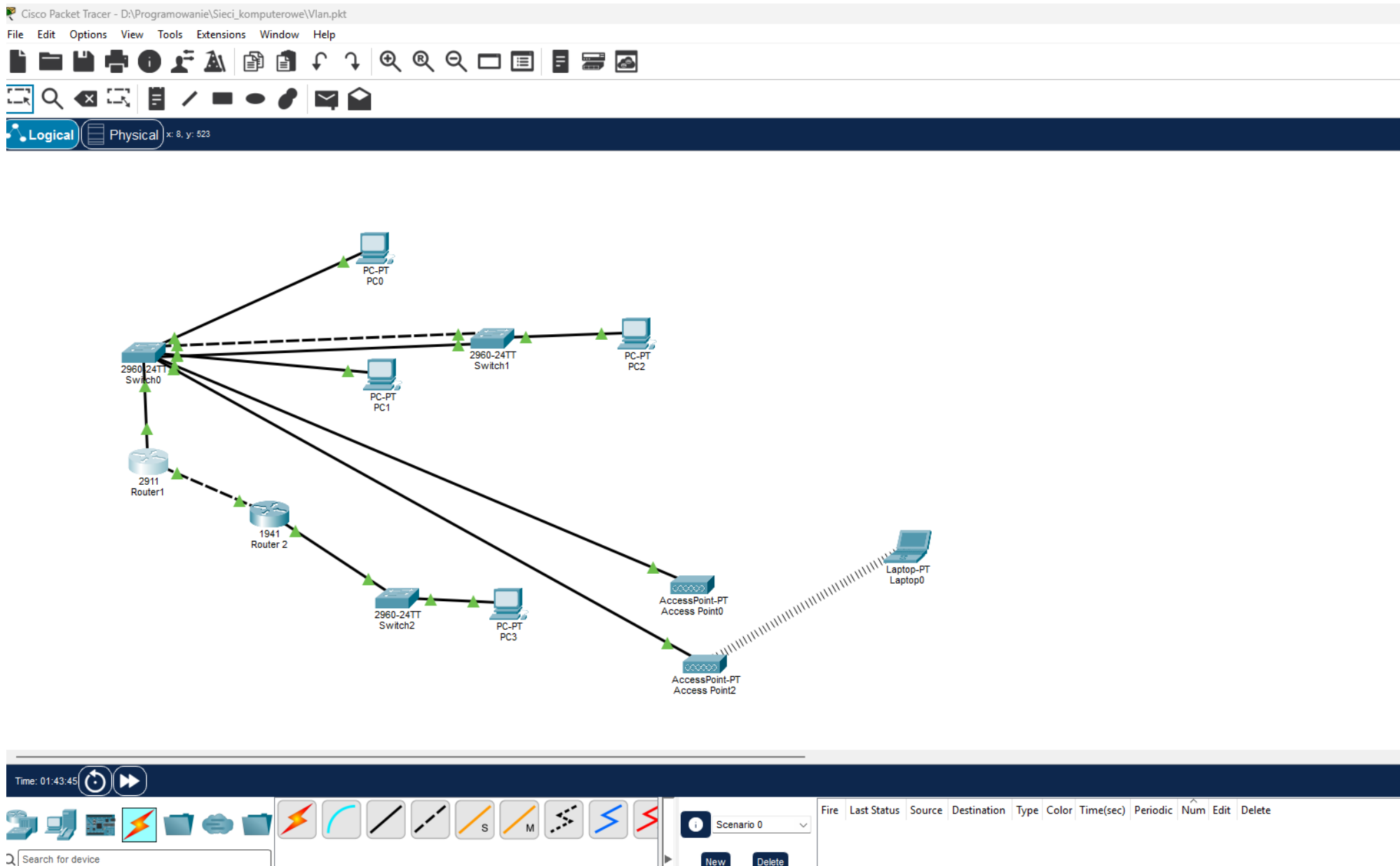
Na początku kolejnej sesji warto zrobić krótką powtórkę bez podpowiedzi:

1. APIPA 169.254.x.x,
2. DNS vs DHCP,
3. kolejność ACL,
4. show access-lists,
5. show ip dhcp binding.

Potem przejść do kolejnego etapu programu 28-dniowego.

Schemat topologii - Dzień 12

Rzeczywisty widok laboratorium w Cisco Packet Tracer po ćwiczeniach z WLAN, VLAN, DHCP i ACL. Na topologii widoczne są Router1, Router2, przełączniki, stacje robocze, dwa Access Pointy oraz Laptop0 połączony bezprzewodowo z Access Point2.



Opis: Switch0 jest głównym przełącznikiem. Router1 realizuje routing między VLAN-ami. Router2 prowadzi do dodatkowej sieci laboratoryjnej. Access Point0 obsługuje sieć pracowników, a Access Point2 sieć gości. Laptop0 był używany do testów Wi-Fi, DHCP i ACL.